

# Seconde — Vecteurs

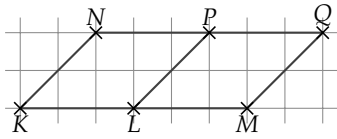
## Fiche d'exercices du chapitre

Les figures se font au crayon et à la règle. On reproduit le quadrillage quand il y en a un, et on vérifie chaque vecteur en comptant les carreaux.

### I — Caractéristiques d'un vecteur

#### Exercice 1 : Égaux ou non

La figure ci-dessous est tracée sur un quadrillage.



Compléter par = ou  $\neq$  :

- a)  $\overrightarrow{KL} \dots \overrightarrow{NP}$    b)  $\overrightarrow{KN} \dots \overrightarrow{LP}$   
 c)  $\overrightarrow{KP} \dots \overrightarrow{LQ}$    d)  $\overrightarrow{NL} \dots \overrightarrow{KN}$   
 e)  $\overrightarrow{KM} \dots \overrightarrow{NQ}$    f)  $\overrightarrow{PQ} \dots \overrightarrow{PN}$

#### Exercice 2 : Lire sur la figure

On utilise la figure de l'exercice 1.

- Citer un vecteur égal à  $\overrightarrow{KN}$ , puis un vecteur égal à  $\overrightarrow{LM}$ .
- Citer un vecteur opposé à  $\overrightarrow{KN}$ , puis un vecteur opposé à  $\overrightarrow{KL}$ .
- Citer deux vecteurs :
  - de même direction et de même sens, mais pas égaux ;
  - de même norme, mais pas égaux ;
  - de même direction et de sens contraires, mais pas opposés.

#### Exercice 3 : Construire un représentant

Tracer un vecteur  $\vec{u}$  de norme 3 cm. Construire ensuite un représentant du vecteur  $\vec{v}$  dans chaque cas :

- $\vec{v}$  a la même direction et le même sens que  $\vec{u}$ , et pour norme 6 cm ;
- $\vec{v}$  a la même direction et la même norme que  $\vec{u}$ , et le sens contraire ;
- $\vec{v}$  a la même direction que  $\vec{u}$ , le sens contraire, et pour norme 1,5 cm ;
- $\vec{v}$  a la même norme que  $\vec{u}$  et une autre direction.

#### Exercice 4 : Vrai ou faux

$EFGH$  et  $HGKL$  sont deux parallélogrammes. Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

- L'image de  $H$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{GF}$  est le point  $E$ .
- Les vecteurs  $\overrightarrow{KG}$  et  $\overrightarrow{HL}$  ont la même direction.
- $\overrightarrow{KG} = \overrightarrow{HL}$ .
- $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{LK}$ .

#### Exercice 5 : Dans un parallélogramme

$RSTU$  est un parallélogramme de centre  $O$ . Faire une figure.

- Donner un vecteur égal à :
 

a)  $\overrightarrow{RS}$                       b)  $\overrightarrow{TU}$                       c)  $\overrightarrow{RU}$
- Compléter par le point qui convient :
 

a)  $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{O\dots}$     b)  $\overrightarrow{UO} = \overrightarrow{O\dots}$     c)  $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{O\dots}$

### II — Translation

#### Exercice 6 : Représentants d'origine donnée

Tracer un triangle  $DEF$  et un point  $P$ . Tracer le représentant d'origine  $P$  de chacun des vecteurs  $\overrightarrow{DE}$ ,  $\overrightarrow{EF}$  et  $\overrightarrow{FD}$ .

#### Exercice 7 : Quatre points à placer

$ABC$  est un triangle. Placer les points  $M, N, P$  et  $Q$  tels que

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{NB}, \quad \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{CB}.$$

#### Exercice 8 : Origine ou extrémité

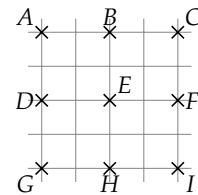
On donne un vecteur non nul  $\vec{u}$  et trois points  $E, F, G$ . Tracer le représentant de  $\vec{u}$  d'origine  $E$ , puis celui d'extrémité  $F$ , puis celui d'extrémité  $G$ .

#### Exercice 9 : Image d'un triangle

Tracer un triangle  $ABC$  tel que  $AB = 5$  cm,  $BC = 4$  cm et  $AC = 3$  cm. Construire les images  $A', B', C'$  de ses sommets par la translation de vecteur  $\overrightarrow{BC}$ . Que dire des triangles  $ABC$  et  $A'B'C'$  ?

#### Exercice 10 : Neuf points

Neuf points sont placés sur un quadrillage.



- Citer tous les vecteurs formés par deux de ces points et égaux à  $\overrightarrow{AB}$ .
- Citer tous ceux qui sont égaux à  $\overrightarrow{AE}$ .
- Citer deux vecteurs opposés à  $\overrightarrow{AB}$ .

### III — Parallélogramme et égalité de vecteurs

#### Exercice 11 : Deux parallélogrammes

$EFGH$  et  $EFIJ$  sont deux parallélogrammes. Faire une figure.

- Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à  $\overrightarrow{EF}$ .
- Démontrer que  $HGIJ$  est un parallélogramme.

#### Exercice 12 : Autour d'un triangle

Tracer un triangle  $DEF$ .

- Construire les points  $M$  et  $N$  tels que  $\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{DE}$  et  $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{DE}$ .
- Construire le point  $K$ , image de  $D$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{FE}$ .
- Quel point de la figure a pour image  $E$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{FD}$  ?
- Écrire trois autres égalités de vecteurs lues sur la figure.

#### Exercice 13 : Un milieu à démontrer

$RSTU$  est un parallélogramme.

- Faire une figure.
- Construire le point  $V$  tel que  $RSUV$  soit un parallélogramme.

3. Démontrer que  $U$  est le milieu de  $[TV]$ .

#### Exercice 14 : Vrai ou faux

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Si  $F$  est l'image de  $C$  par la translation de vecteur  $\overrightarrow{DE}$ , alors  $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{DE}$ .
2. Si  $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ , alors  $KLMN$  est un parallélogramme.
3. Si  $ABCD$  est un parallélogramme, la translation de vecteur  $\overrightarrow{AD}$  transforme  $B$  en  $C$ .

#### IV — Somme de deux vecteurs

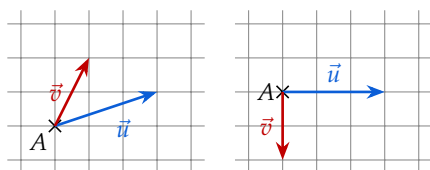
##### Exercice 15 : Trois points à construire

Tracer un triangle  $ABC$ , puis construire les points  $D$ ,  $E$  et  $F$  tels que

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}.$$

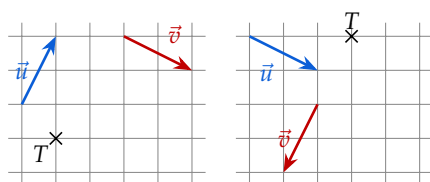
##### Exercice 16 : Somme et différence sur un quadrillage

Reproduire chaque figure, puis placer le point  $M$  tel que  $\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$  et le point  $N$  tel que  $\overrightarrow{AN} = \vec{u} - \vec{v}$ .



##### Exercice 17 : Origine imposée

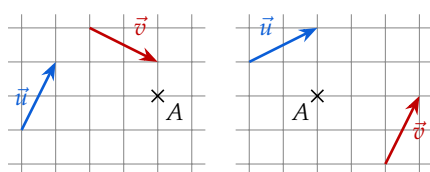
On pose  $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ . Reproduire chaque figure et tracer le représentant de  $\vec{w}$  d'origine  $T$ .



##### Exercice 18 : Quand c'est l'origine qui manque

Ici, le point à placer est l'origine du vecteur, et non son extrémité. Reproduire chaque figure, puis placer le point  $N$  tel que :

1.  $\overrightarrow{NA} = \vec{u} + \vec{v}$  (figure de gauche);
2.  $\overrightarrow{NA} = \vec{u} - \vec{v}$  (figure de droite).



##### Exercice 19 : Avec des longueurs

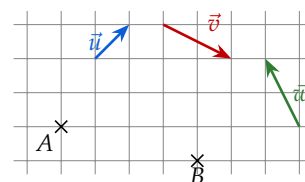
$ABC$  est un triangle tel que  $AB = 6$  cm,  $AC = 5$  cm et  $BC = 4$  cm. Faire une figure en vraie grandeur.

1. Construire le point  $D$  tel que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ .
2. Construire le point  $E$  tel que  $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$ .
3. Quelle est la nature du quadrilatère  $ABDC$ ? Justifier.

##### Exercice 20 : Trois vecteurs

Reproduire la figure, puis construire :

1. les représentants d'origine  $A$  de  $\vec{u} + \vec{v}$  et de  $\vec{u} + \vec{w}$ ;
2. le représentant d'origine  $B$  de  $\vec{v} + \vec{w}$ .



#### V — Milieu d'un segment

##### Exercice 21 : Une différence, un parallélogramme

$ABC$  est un triangle.

1. Construire le point  $D$  tel que  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ . Quelle est la nature du quadrilatère  $ADCB$ ? Que dire des segments  $[AC]$  et  $[DB]$ ?
2. Placer le point  $E$  tel que  $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB}$ . Que constate-t-on?

##### Exercice 22 : Trois points à construire

$ABC$  est un triangle. Construire le point  $M$  tel que :

1.  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ ;
2.  $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA}$ ;
3.  $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CB}$ .

##### Exercice 23 : Symétrie centrale

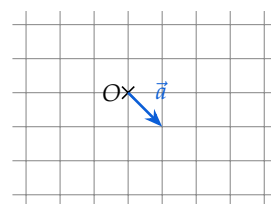
$E$ ,  $F$  et  $G$  sont trois points.  $E'$  est le symétrique de  $E$  par rapport à  $G$ , et  $F'$  celui de  $F$  par rapport à  $G$ .

1. Démontrer que  $FEF'E'$  est un parallélogramme.
2. (a) Justifier que  $\overrightarrow{E'F'} = \overrightarrow{FE}$ .  
(b) Que peut-on en déduire pour les longueurs  $E'F'$  et  $EF$ ?  
(c) Quelle propriété de la symétrie centrale vient-on de démontrer?

#### VI — Multiplier un vecteur par un réel

##### Exercice 24 : Multiples d'un vecteur

Reproduire la figure, puis représenter, à partir du point  $O$ , les vecteurs  $2\vec{a}$ ,  $3\vec{a}$ ,  $-\vec{a}$  et  $-2\vec{a}$ .



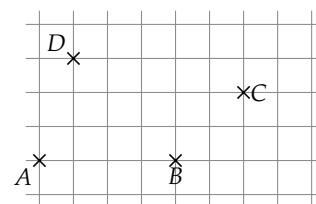
##### Exercice 25 : Avec des coefficients

$ABC$  est un triangle. Construire les points  $M$ ,  $N$  et  $P$  tels que

$$\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}, \quad \overrightarrow{BP} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}.$$

##### Exercice 26 : Sur un quadrillage

Quatre points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  sont placés sur un quadrillage.



Reproduire la figure, puis tracer :

1. le représentant d'origine  $A$  de  $2\overrightarrow{BC}$ ;
2. le représentant d'origine  $B$  de  $0,5\overrightarrow{AC}$ ;

3. le représentant d'origine  $D$  de  $-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$ ;
4. le représentant d'origine  $C$  de  $\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$ ;
5. le représentant d'origine  $D$  de  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ .

Chaque extrémité tombe sur un nœud du quadrillage.

## VII — Relation de Chasles

### Exercice 27 : Un seul vecteur, si c'est possible

Écrire avec un seul vecteur lorsque c'est possible ; sinon, expliquer pourquoi.

- a)  $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EG}$    b)  $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$
- c)  $\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT}$    d)  $\overrightarrow{FH} + \overrightarrow{HS}$
- e)  $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP}$    f)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE}$

### Exercice 28 : Simplifier

$ABC$  est un triangle et  $M$  un point. Simplifier à l'aide de la relation de Chasles :

$$\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} \quad \vec{v} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$$

$$\vec{w} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{CB}$$

Aide :  $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$ .

### Exercice 29 : Compléter

Compléter par les points qui conviennent.

1.  $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A...}$
2.  $\overrightarrow{CB} + ... \overrightarrow{A} = \overrightarrow{CA}$
3.  $\overrightarrow{A...} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$
4.  $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{...}$

### Exercice 30 : Peut-on réduire ?

Dire si chaque somme se réduit avec la relation de Chasles, et la réduire si c'est le cas.

- a)  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$    b)  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP}$
- c)  $\overrightarrow{RO} + \overrightarrow{OS}$    d)  $\overrightarrow{RO} + \overrightarrow{SR}$
- e)  $\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HG}$    f)  $\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{AK}$

### Exercice 31 : Une égalité à démontrer

Démontrer que, pour tous points  $O, A, B$  et  $C$  :

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

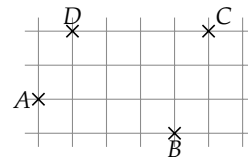
### Exercice 32 : Exprimer avec deux vecteurs

$ABC$  est un triangle.

1. Exprimer  $\vec{u}$  en fonction de  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  :  
a)  $\vec{u} = \overrightarrow{CB}$    b)  $\vec{u} = 3\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$
2. Exprimer  $\vec{v}$  en fonction de  $\overrightarrow{CA}$  et  $\overrightarrow{BC}$  :  
a)  $\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$   
b)  $\vec{v} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$

### Exercice 33 : Différences sur un quadrillage

Construire, à partir du point  $A$ , un représentant de chaque vecteur demandé. On peut prolonger le quadrillage sur la feuille.



- a)  $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$    b)  $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD}$
- c)  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$    d)  $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD}$